Informe del MS-17

Asphalt Overlays for Highway and Street Rehabilitation, Asphalt Institute (Manual Series No. 17) · Qué dice y qué puede aprovechar el agente · 2026-11-05

> **Cómo se armó.** Todo sale de tres consultas al cuaderno «mantenimiento vial» de NotebookLM, que tiene cargado el MS-17 (edición revisada 2000, según sus respuestas). Los capítulos, las tablas y las páginas son los que NotebookLM citó; **no los comprobé abriendo el PDF**. Antes de citarlos en la tesis, ábrelos en tu copia. Aparecen marcados «Según NotebookLM» o «Por verificar».

1. Para qué sirve y por qué importa al agente

El MS-17 es el manual de **diseño y construcción de sobrecapas**. El agente, hoy, solo lo cita en los niveles B2, C1 y C2 con una frase («el espesor se diseña según MS-17, MS-4 y MS-22»). No usa nada más. El manual aporta lo que el MS-16 no cubre: cómo preparar el pavimento, cuándo una sobrecapa no sirve, cómo medir la capacidad estructural y cómo calcular el tránsito de diseño.

2. Mapa de capítulos Según NotebookLM

Cap.	Título	Págs.	De qué trata
1	Introduction to Pavement Management / Evaluation Concepts	1-1 a 1-4	Inventario, planeación de intervenciones; sobrecapa funcional frente a refuerzo estructural; regla 3 × NMAS (p. 1-2).
2	Pavement Evaluation Process	2-1 a 2-8	Calidad de rodadura, fricción y capacidad estructural (ensayos no destructivos o espesor efectivo).
3	Pavement Condition / Distress Survey	3-1 a 3-8	Inspección visual para identificar y cuantificar fallas en pavimento flexible y rígido.
4	Traffic Analysis	4-1 a 4-10	ESAL de diseño: factores de equivalencia (Tabla 4-4), factores de camión (Tabla 4-5), crecimiento (Tabla 4-3), 6 categorías de tránsito (Tabla 4-6).
5	Subgrade Evaluation	5-1 a 5-6	Resistencia de la subrasante (módulo de resiliencia, CBR) y su variación ambiental.
6	Nondestructive Testing and Evaluation	6-1 a 6-25	Viga Benkelman, FWD, Dynaflect; corrección por temperatura; deflexión representativa de rebote (RRD).
7	Preparing Asphalt Pavements for Overlays	7-1 a 7-6	Reparaciones previas obligatorias, agrietamiento reflejo, cuñas de nivelación, riego de liga, fresado.
8	Overlay Design for Flexible Pavements	8-1 a 8-14	Dos métodos de diseño: por deflexión (Fig. 8-1, 8-2) y por espesor efectivo (Tabla 8-1, Fig. 8-3 y 8-4).
9	Preparing PCC Pavements for HMA Overlays	9-1 a 9-8	Subsellado, reemplazo de losas, serrado y sellado, capa de alivio de grietas (Tabla 9-1).
10	Fractured Slab Techniques	10-1 a 10-12	Rubblization y fracturado y asentamiento; punto de equilibrio económico del parcheo (10 a 15 %).
11	Overlay Design for Rigid Pavements	11-1 a 11-10	Espesor efectivo sobre losas intactas; espesor mínimo por longitud de losa y diferencial térmico (Fig. 11-2).
12 a 14	Guide Specifications (rubblizing; crack/break and seat; saw-cut and seal)	12-1 a 14-6	Pliegos tipo para construcción en pavimento de concreto. No aplican al agente.

Cap.	Título	Págs.	De qué trata
15	Drainage	15-1 a 15-6	Drenes subsuperficiales de borde; pavimentar hombros; igualar rasante del hombro tras la sobrecapa (p. 15-2).

3. Flujo de diseño de una sobrecapa asfáltica Según NotebookLM

1. **Evaluar la condición** (Cap. 2, 3 y 7; pp. 2-1 a 2-8, 3-1 a 3-8, 7-1 a 7-2). Inspección visual y calidad de rodadura. Se decide si la sobrecapa será funcional (50 a 100 mm) o estructural (100 a 150 mm).
2. **Calcular el tránsito de diseño** (Cap. 4; pp. 4-1 a 4-10). ESAL = Σ (vehículos por clase × factor de camión × factor de crecimiento), con 20 años como horizonte típico.
3. **Medir la capacidad portante** (Cap. 5, 6 y 8; pp. 5-1 a 5-6, 6-1 a 6-25, 8-1 a 8-10). Dos opciones, de preferencia ambas:
   - **Por deflexión:** deflexiones corregidas a 21 °C, RRD = (media + 2 s) × c, y la Fig. 8-2 (p. 8-5) da el espesor.
   - **Por espesor efectivo:** Te = Σ (hi × Ci) con la Tabla 8-1 (p. 8-8); espesor de sobrecapa To = Tn − Te, donde Tn sale de las Fig. 8-3 u 8-4 con el módulo de resiliencia y el ESAL.
4. **Reparaciones previas** (Cap. 7; pp. 7-3 a 7-5). Parcheo a profundidad total, sellado de grietas, cuñas de nivelación, fresado y riego de liga.
5. **Elegir el espesor final** (pp. 1-2 y 8-10 a 8-11). Se comparan los dos métodos con criterio de ingeniería y se verifica el mínimo constructivo de 3 × NMAS.
6. **Construir y controlar** (p. 1-2; MS-22). Mezcla en caliente, compactación inmediata, vacíos de aire entre 4 y 8 %.

4. Reparaciones previas a la sobrecapa Según NotebookLM

Falla o condición	Qué exige el manual antes de la sobrecapa	Dónde
Piel de cocodrilo (fatiga)	Remover y parchear a profundidad total.	p. 7-3
Ahuellamiento por base o subrasante	Excavar, reparar la base y parchear en profundidad.	p. 7-3
Ahuellamiento superficial de la mezcla	Fresar o nivelar con cuñas (capas de hasta 75 mm; de 75 a 150 mm en dos capas).	p. 7-4, Fig. 7-1
Grietas con abertura > 12,5 mm	Sellar con sellador elástico.	p. 7-4
Exudación	Arena caliente o granallado. Si los vacíos son ≤ 3 %, remover la capa blanda.	pp. 7-2 y 7-3
Cualquier superficie por cubrir	Riego de liga con emulsión limpia, aplicado de inmediato.	pp. 7-3 a 7-5

5. Agrietamiento reflejo Según NotebookLM

- **Mecanismo** (pp. 7-2, 10-1, 11-1): los movimientos térmicos (horizontales) y las deflexiones del tránsito (verticales) concentran tracción y corte en la base de la sobrecapa, justo sobre la grieta o la junta de abajo.
- **Velocidad**: unos 25 mm por año; con tránsito pesado severo puede cruzar 150 mm en menos de un año.
- **Métodos de control** (p. 7-2): serrado y sellado (Cap. 9 y 14), capa de alivio de grietas de 90 mm con 25 a 35 % de vacíos (Cap. 9, Tabla 9-1), fresado, reciclado y rubblization (Cap. 10). Los dos primeros y el rubblization son para losas de concreto.

6. Cuándo no colocar sobrecapa Según NotebookLM

Cuándo NO colocar sobrecapa	Qué hacer en su lugar	Dónde
Subrasante ablandada o colapsada (módulo inadecuado)	Reconstruir: remover el paquete, mejorar drenaje y estabilizar el suelo.	pp. 1-2 y 2-1
Mezcla existente con vacíos ≤ 3 % (inestable, exudación severa)	Remover la capa blanda por fresado o excavación. La sobrecapa se deformaría igual.	pp. 7-2 y 7-3
Desprendimiento por humedad (stripping) en núcleos	Remover por completo las capas afectadas; ya no sirven de cimiento.	pp. 2-5 y 7-3
Rasante que no admite más espesor (bordillos, cunetas, tragantes, registros, gálibo de puentes)	Fresar el espesor equivalente o reconstruir al mismo nivel.	pp. 1-2 y 7-5

7. Otros contenidos útiles Según NotebookLM

- **Espesor mínimo constructivo** (p. 1-2): al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Para NMAS de 12,5 mm, 38 mm. Sobre concreto, 100 mm estructurales (p. 11-3).
- **Factores de equivalencia** (Tabla 4-4, p. 4-4, tomados de AASHTO 1993) y **factor de crecimiento** (Tabla 4-3): fórmula $((1 + r)^n - 1) / r$.
- **Correlaciones de equipo** (pp. 6-14 y 6-15): Benkelman = 1,61 × FWD (carga de 40 kN); Dynaflect con su propia ecuación.
- **Factores de conversión del espesor efectivo** (Tabla 8-1, p. 8-8): subrasante 0; base granular 0,1 a 0,2; bases estabilizadas 0,2 a 0,3; capa asfáltica con agrietamiento extenso o ahuellamiento 0,3 a 0,5; capas en buen estado 0,7 a 1,0.
- **Hombros** (p. 15-2): pavimentarlos alarga la vida del carril (soporte lateral y menos infiltración). Al sobreponer, el hombro debe subir a la nueva rasante.

8. Qué aprovecha hoy el agente y qué podría aprovechar

Tema del MS-17	Qué hace hoy el agente	Qué podría hacer	Prioridad
Deflexiones (Cap. 6 y 8)	Decide «estructural» con un 20 % de área M/H. Supuesto	Dato opcional de deflexión: si existe, decide por criterio normativo y deja el 20 % como respaldo.	Alta
Fresado y rasante (pp. 1-2, 7-5)	Filtra tratamientos si el bordillo es menor de 7,6 cm.	Sugerir «fresar y reponer» y avisar de tragantes, registros y cunetas.	Alta
Reparaciones previas (Cap. 7)	Matriz falla × severidad apoyada en MS-16 y ASTM.	Contrastar la matriz con la tabla de arriba y citar la página del MS-17.	Media
Agrietamiento reflejo (p. 7-2)	Sin alerta.	Alerta nueva cuando hay mucho agrietamiento y la solución es una sobrecapa delgada.	Media
Espesor mínimo (p. 1-2)	No lo valida.	Aviso: espesor ≥ 3 × NMAS (38 mm para NMAS de 12,5 mm).	Baja
ESAL de diseño (Cap. 4)	Solo clasifica en tres clases por ESAL.	Calcular el ESAL desde el conteo de camiones (opcional).	Media
Espesor efectivo (Tabla 8-1)	No calcula espesores.	Estimar el espesor en orden de magnitud; seguir remitiendo al diseño formal.	Baja

Tema del MS-17	Qué hace hoy el agente	Qué podría hacer	Prioridad
Hombros y drenaje (Cap. 15)	Nivela y conforma hombros según la falla; supone dos hombros si el entorno es rural.	Preguntar si hay hombro y de qué tipo; ver el documento de cambios.	Alta

Los costos de implementación y el orden sugerido están en el documento *Cambios propuestos para el panel y el sistema*.

9. Qué confirmar antes de citar

Punto	Por qué conviene confirmarlo
Numeración de capítulos y páginas	Salen de las respuestas de NotebookLM. La edición citada es la «revisada 2000»; si tu copia es otra, cambian las páginas.
Valores de la Tabla 8-1	NotebookLM los resumió por clase. Hay que leer la tabla completa antes de citar un factor.
Cap. 15 «Drainage»	Las respuestas lo citan para hombros; en otras ediciones el drenaje puede estar en otro capítulo.
Qué NO trae el MS-17	Reciclado en caliente o en frío: solo se menciona (pp. 7-2 y 7-5) y remite a MS-16, PR-2 y PR-3. Costo del ciclo de vida: no hay valor presente ni tasa de descuento; solo el punto de equilibrio en losas de concreto (pp. 10-11 y 10-12).

10. Pregunta para seguir en NotebookLM

```
En el MS-17, ¿qué dicen las Tablas 8-1 y 4-5 completas (valores por clase y por tipo de vía) y en qué página aparecen las Figuras 8-2, 8-3 y 8-4?
```